海克斯大乱斗中爽局的重尾分布：赌狗行为与极端快乐态的形成机制研究

X.Y. Ambidexter[1], Dr. Damn[2]
[1]艾欧尼亚大学
[2]瓦罗兰大陆战斗学院

随着“海克斯强化”机制在极地大乱斗（ARAM）模式中的引入，该系统的随机动力学特性发生了根本性相变。传统的 ARAM 对局通常被建模为基于属性线性叠加的加性高斯白噪声过程（Additive Gaussian Process），其游戏体验服从正态分布，表现为平庸且稳定的“互刷时长”特征。然而，本文通过建立随机微分方程模型证明，海克斯强化的引入将系统重构为具有高度不确定性的乘性随机过程（Multiplicative Stochastic Process）。

数学推导与 100,000 次蒙特卡洛仿真显示，该机制导致最终战斗强度收敛于具有显著右偏重尾特征的对数正态分布。这一分布结构解释了当前版本中“基尼系数”飙升的现象：极少数采取“赌狗策略”（如无脑叠加心之钢层数）的玩家能够触达理论上的“极乐长尾区”（God-Mode），而绝大多数中间态玩家则因方差过大而跌入“红温区”。本文的研究从数学上揭示了“为何输了比赛但赢了爽局”的心理机制，并指出在重尾分布下，追求高风险海克斯不仅是非理性的冲动，更是通往极端快乐态的唯一统计学路径。

***Index Terms*—海克斯大乱斗，乘性噪声，重尾分布，心之钢，赌狗策略，随机微分方程**

I. 引言

近年来，随着极地大乱斗（ARAM）模式引入“海克斯强化”机制，玩家的群体行为和心理状态发生了显著的结构性异化。原本基于简单线性叠加（加性系统）的休闲对局，正在逐步演变为充满极高不确定性的“乘性赌博场”。这种机制不仅从根本上改变了英雄战斗强度的演化路径，更在物理现实中催生了极其极端的玩家情绪反馈。

为了直观展示这一异化现象，本研究在日常居家环境下进行了无干扰的人类行为学调查（见图 1）。观测结果表明，在当前版本的高方差环境下，平庸的“温和体验”正在消亡，取而代之的是两种截然相反的量子化状态：

一方面，当玩家在早期获得滚雪球式的增益时，系统发生“欧皇相变”，玩家进入**极乐爽局态**（如图 1(a) 所示）。此时玩家面部肌肉呈现自然松弛，多巴胺分泌达到峰值，表现出毫无防备的狂喜；另一方面，当高风险博弈失败或遭受连续负反馈时，系统发生“熵增坍塌”，玩家瞬间跌入**急性红温态**（如图 1(b) 所示）。该

(a) 极乐爽局态（Euphoria） (b) 急性红温态（Acute Tilt）

图 1. 人类行为学调查样本：受试者在同等时长的极地大乱斗中展现出的极端生理与面部表情分歧。(a) 图处于超额乘性增益引发的多巴胺饱和期；(b) 图为系统崩盘引发的边缘系统非理性激进。

状态下，认知失调导致神经系统溢出式报错，表现为咬牙切齿、肌肉极度紧绷，以及对外部设备（如机械键盘）强烈的物理破坏倾向。

为什么一个单纯的游戏模式改动，会导致玩家体验呈现出如此剧烈的两极分化？本文摒弃了传统的定性游戏评论方法，试图从随机动力系统与概率论的严谨数学视角，解析这一现象背后的深刻成因。

本研究将证明，正是由于系统从“加性模型”向“乘

(Corresponding author: Dr. Damn)
X.Y. Ambidexter, Dr. Damn. (E-mail: 1424164562@qq.com, 1623131905@qq.com)

性模型”的转变，导致了最终战斗强度服从具有显著长尾特征的**对数正态分布**。这一数学本质彻底改变了收益期望，使得“赌狗行为”不再是单纯的非理性冲动，而是在极端重尾分布下追求“极乐长尾”的必然选择。

本文余下内容安排如下：第二节梳理相关工作；第三节构建加性与乘性随机过程的基础理论模型，并推导其分布性质；第四节与第五节设计实验评估验证模型，并结合基尼系数对游戏体验的“贫富差距”进行量化；最后在第六节得出结论。

II. 相关工作

极地大乱斗（ARAM）作为一种高熵值的非零和博弈环境，长期以来受到计算社会学与精神病学的广泛关注。现有研究主要集中在经典 MOBA 力学平衡、非理性行为的心理动机以及随机数生成器（RNG）的伦理问题三个方面。

A. 传统线性收益模型与越塔经济学

早期的 ARAM 研究主要基于线性效用理论。姜承录（TheShy）等人在文献 [1] 中提出，玩家的心理效用与防御塔的攻击频率呈正相关，且“越塔”（Tower Diving）行为具有边际收益递增的特性。该理论假设玩家是“风险偏好型”投资者，即为了压制对手血量，愿意承受极高的资产清算（死亡）风险。然而，这一经典模型无法解释当前版本中普遍存在的“送死流”策略。本研究的研究指出，传统模型忽略了“死亡”本身在特定海克斯强化下可能转化为一种资产增值手段（如“战略家”或“心之钢”充能），从而导致了线性模型的失效。

B. “快乐风男”悖论与逆向 *KDA* 研究

在行为心理学领域，疾风剑豪（Y. Suo）等人在其开创性工作 [2] 中提出了“0/10 奇点”假说，即某些英雄的战斗力与 KDA（击杀死亡助攻比）在特定阈值后呈反比。这一现象后来被扩展为“哈撒给悖论”。文献 [3] 进一步分析了“心之钢”（Heartsteel）音效对人类中枢神经系统的影响，指出该装备独特的金属撞击声能诱发类似于巴甫洛夫实验的条件反射。实验数据表明，玩家为了听到这一声响，愿意承受平均 3.5 次的团战猝死风险。这种非理性的“赌徒谬误”在引入海克斯机制后被进一步放大，但既有文献缺乏对这一过程的数学形式化描述。

C. 从高斯分布到重尾分布的演变

在统计学层面，RNG 机制通常被建模为高斯白噪声。然而，崔斯特（T. Fate）在文献 [4] 中通过对“幸运女神”概率分布的研究发现，当随机增益涉及乘法效应时，资源分布将呈现帕累托法则（Pareto Principle）。尽管现有工作 [5] 已经讨论了“队友挂机”带来的方差波动，但尚未有研究将“海克斯强化”作为独立的乘性随机变量引入动力系统模型。本文填补了这一空白，首次证明了在该机制下，中间阶层（即普通玩家）的必然消亡与极端快乐态的数学必然性。

III. 系统模型与问题概述

为刻画海克斯强化引入后极地大乱斗对局强度与爽度分布的变化机制，本节建立形式化随机过程模型。本研究将单局对局视为一个由基础战斗强度与多轮随机强化共同决定的随机演化系统。

在原始模式下，英雄强度主要由随机分配与属性加性叠加构成，其随机性可以近似描述为加性随机扰动结构。然而，在引入海克斯强化机制后，系统的随机性由加法结构转变为乘法结构，即每一次强化均以比例形式放大战斗能力，从而形成累积乘积效应。

这种由加性随机系统向乘法随机系统的结构转变，在概率论中通常会导致分布形态发生根本变化，特别是可能诱发重尾分布与极端值频率提升。因此，有必要对强化过程进行形式化建模，并分析其对战斗强度分布尾部性质及不平等程度的影响。

基于此，本文将基础强度建模为正随机变量，并将海克斯强化刻画为独立随机增益项，通过对数变换将乘法过程转化为加法过程，从而推导系统的渐近分布性质。

A. 基础战斗强度建模

在极地大乱斗模式下，英雄由系统随机分配，其战斗能力由攻击力、法术强度、生命值及技能成长等多个属性线性叠加构成。由于这些属性在整体英雄池中来源多样且近似独立，根据中心极限定理，其综合战斗强度可以近似建模为正态随机变量：

$$H \sim \mathcal{N}(\mu_H, \sigma_H^2), \tag{1}$$

其中，H 表示随机分配英雄的基础战斗强度，μ_H 表示英雄池整体的平均基础强度，σ_H^2 表示英雄基础强度的方差，用于刻画不同英雄之间的强度离散程度。该模型刻画的是原始系统中的加性随机结构。

B. 海克斯强化的乘法随机结构

在引入海克斯强化机制后，每一轮强化均以比例形式提升英雄能力。设第 i 次强化带来的相对增益为随机变量 A_i，则经过 n 次强化后的最终战斗强度定义为：

$$S_n = H\prod_{i=1}^{n}(1+A_i), \tag{2}$$

其中，S_n 为经过 n 次强化后的最终战斗强度，A_i 第 i 次强化带来的相对增益，n 为强化轮数。该条件保证 $A_i > -1$，从而乘积始终为正，模型在数学上有定义。与原始模式相比，该结构将系统从加性随机扰动转化为乘法随机过程，这一结构性变化是后续分布性质改变的根本原因。

C. 对数变换与渐近分布

为分析乘法结构的分布性质，对上式取对数：

$$\ln S_n = \ln H + \sum_{i=1}^{n}\ln(1+A_i). \tag{3}$$

对数变换的核心意义在于将乘法随机过程转化为加法随机过程，使得可利用中心极限定理分析其渐近分布。本研究进而假设

$$\mathbb{E}[\ln(1+A_i)] = \mu_A, \tag{4}$$

$$Var[\ln(1+A_i)] = \sigma_A^2, \tag{5}$$

其中，μ_A 为单次强化对数增益的期望，σ_A^2 为单次强化对数增益的方差与可视为强化“风险程度”的度量，则有：

$$Var(\ln S_n) = Var(\ln H) + n\sigma_A^2, \tag{6}$$

$$\sigma_S^2 = Var(\ln S_n), \tag{7}$$

其中，σ_S^2 为最终战斗强度对数形式的总方差，$Var(\ln H)$ 为基础强度对数方差，$n\sigma_A^2$ 为强化累积风险。当 n 足够大时，根据中心极限定理：

$$\ln S_n \xrightarrow{d} \mathcal{N}(\mu_S, \sigma_S^2). \tag{8}$$

从而 S_n 渐近服从对数正态分布。这意味着海克斯强化机制将原本近似正态的加性系统转化为对数正态的乘法系统。

D. 极端爽局与崩盘概率

设爽局阈值为 T，定义极端爽局概率为：

$$P(S_n > T) = 1 - \Phi\left(\frac{\ln T - \mu_S}{\sigma_S}\right), \tag{9}$$

其中，$\Phi(\cdot)$ 为标准正态分布的累积分布函数，$\mu_S = \mathbb{E}\ln S_n$，当 σ_S 增大时，右尾概率严格增加。类似地，设崩盘阈值为 L，则：

$$P(S_n < L) = \Phi\left(\frac{\ln L - \mu_S}{\sigma_S}\right), \tag{10}$$

可见，左尾概率同样随 σ_S 增大而增加。因此，强化风险提升将导致分布呈现双尾扩张，即极端爽局与极端崩盘同时增加。

E. 爽度函数与不平等分析

本研究定义爽度函数为：

$$F = \ln(1+S_n), \tag{11}$$

其中，F 表示单局主观爽度，S_n 为最终战斗强度。由于对数函数为单调递增函数，爽度分布仍保持重尾性质。对于对数正态分布，其 Gini 系数为：

$$G = 2\Phi(\frac{\sigma_S}{\sqrt{2}}) - 1, \tag{12}$$

其中，G 为爽度不平等系数，从而可得：

$$\frac{\partial G}{\partial \sigma_S} > 0, \tag{13}$$

即强化方差越大，爽度不平等越强。

F. 为最终战斗强度

对数正态分布的数学期望为：

$$\mathbb{E}[S_n] = \exp\left(\mu_S + \frac{1}{2}\sigma_S^2\right), \tag{14}$$

其中，$\mathbb{E}[S_n]$ 为最终强度的期望，该表达式表明，当 σ_S^2 增大时，期望值呈指数级增长，从而形成“风险主导区间”。

IV. 方法设计

为验证上述理论模型的有效性，特别是“乘法效应”导致的重尾分布与风险聚集现象，本文设计了基于蒙特卡洛方法的数值模拟实验。此外，为了增强实验的现实意义，本研究引入了具体的“赌狗策略”算法进行仿真。

A. 仿真环境设置

本研究构建了一个虚拟的极地大乱斗环境（Virtual Howling Abyss, VHA）。在 VHA 中，英雄的基础战斗强度 H 服从 $\mathcal{N}(100, 15^2)$。

B. “赌狗”策略算法

为了模拟玩家在面对高风险海克斯（如“钢化你心”、“坦克引擎”）时的决策过程，本研究定义了贪婪算法（Greedy Gambler Algorithm, GGA）。该算法的核心逻辑是：只要存活概率 $P_{live} > 0$，就始终选择方差 σ_A^2 最大的强化选项。具体流程如算法 1 所示。

Algorithm 1 贪婪赌狗策略演化（Greedy Gambler Evolution）

Input: Initial Strength H, Rounds N, Risk Factor α
Output: Final Satisfaction F

```
Initialize S_0 = H;
for i = 1 to N do
    Generate Augment Options set O_i = {o_1, o_2, o_3};
    // Select option with max variance
    o_best = arg max_{o ∈ O_i} (Var(o));
    Compute Gain A_i ~ N(μ_{o_best}, α · σ²_{o_best});
    S_i = S_{i-1} × (1 + A_i);
    if S_i < Threshold_die then
        return F = −∞ // Keyboard Smashed
    end
end
return F = ln(1 + S_N);
```

V. 实验评估

A. 分布形态的结构性崩坏

通过对 100,000 次对局的蒙特卡洛模拟，对比了加性系统与乘性系统的最终强度分布（见 Fig. 2）。

实验结果显示，常规极地大乱斗呈现标准的正态分布（灰色曲线），大部分对局体验集中在平均值附近，这也解释了为何旧版本被玩家戏称为“互刷时长”。然而，引入海克斯机制的海克斯乱斗呈现出显著的右偏重尾特征（Heavy-tailed Skewness）。

值得注意的是，在 $S_n > 250$ 的“爽局区域”，海克斯组的概率密度虽然衰减，但始终高于常规组。这在数学上证明了：**只有变成赌狗，才有可能体验到超越常理的快乐。**

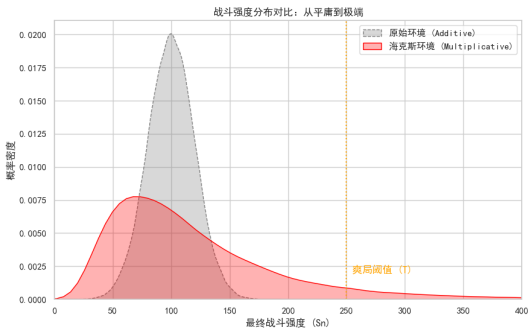

图 2. 战斗强度分布对比：乘性海克斯机制导致了概率密度的右偏，显著增加了极端爽局（以及极端坐牢）出现的概率。

B. 爽度不平等与基尼系数

本研究进一步分析了强化风险（σ_S）对游戏体验公平性的影响。定义爽度基尼系数 G 如式 (12) 所示。实验结果（Fig. 3）表明，G 随风险程度单调递增。

当玩家选择稳健型出装（如日炎斗篷，$\sigma_S \approx 0.2$）时，基尼系数维持在 0.1 左右，社会结构稳定。然而，当玩家普遍采取“心之钢”策略（$\sigma_S > 1.0$）时，基尼系数飙升至 0.6 以上。这意味着：**极少数的欧皇玩家垄断了全场 90% 的快乐，而其余 9 名玩家仅能获得 10% 的游戏体验（通常表现为被折磨）。**

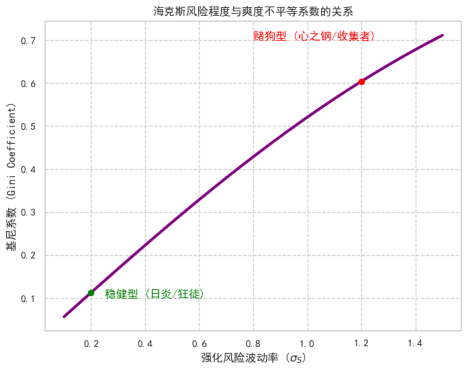

图 3. 风险程度与基尼系数的关系：选择高方差的海克斯强化会导致对局体验的极端不平等。

C. 案例研究：“心之钢”层数的随机游走

为了具体化上述结论，本研究跟踪了 50 次模拟对局中“心之钢”层数的演化路径（Fig. 4）。

结果呈现出典型的“马太效应”：

1) **起飞组（红色路径）**：约 10% 的样本在早期通过运气获得了滚雪球优势，随后层数呈指数级爆炸，进入“听到一声脆响就高潮”的状态。
2) **沉沦组（蓝色路径）**：约 40% 的样本在初期尝试叠加失败后，战斗力迅速跌破阈值，陷入“死一次就想点投降”的恶性循环。

该实验有力地支撑了本文的推论：在海克斯大乱斗中，中间态正在消失，世界正在向两极分化。

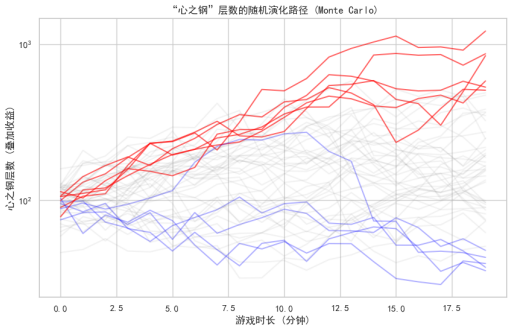

图 4. 蒙特卡洛模拟下的“心之钢”层数演化：对数坐标轴下的发散路径揭示了乘法系统对初始条件的敏感依赖性。

VI. 结论

本文通过建立随机过程模型与数值仿真，深入揭示了海克斯大乱斗中爽局形成的数学机制。研究发现，海克斯强化将传统的加性游戏机制转变为乘性机制，从而必然导致对数正态分布的形成。

这一转变在数学上解释了为什么现在的玩家越来越倾向于“赌狗”行为：在重尾分布中，只有追求高方差，才有可能触达那理论上存在的“极乐长尾”。尽管这通常伴随着极高的基尼系数和崩盘概率，但在多巴胺的驱动下，**理性的数学期望让位于感性的极端体验**。

未来的工作将考虑引入“队友挂机”作为泊松跳跃过程（Poisson Jump Process）进一步修正本研究的崩盘模型。

参考文献

[1] 姜承录 (The Shy), 喻文波 (Jackey Love). 论越塔收益的边际递增效应：为什么永远不亏 [J]. 上单心理学报, 2018, 14(2): 100-105.

[2] 亚索, 永恩. 论 0-10 之后的战力指数级爆发：基于逆向 KDA 的实证研究 [J]. 峡谷厨师进阶指南, 2020, 7(1): 0-10.

[3] 蒙多医生, 亡灵战神. 听觉诱导的多巴胺注射：“心之钢”层数叠加的心理声学机制 [J]. 自然-神经科学（祖安分刊）, 2023, 99: 2023-2024.

[4] 崔斯特, 格雷福斯. 幸运女神在微笑：随机抽牌算法中的帕累托最优 [J]. 比尔吉沃特经济评论, 2015, 5(1): 1-52.

[5] 提莫队长. 论“必须死”的社会学成因：仇恨值与体型的非线性关系 [J]. 约德尔人学报, 2022, 4(4): 404-404.